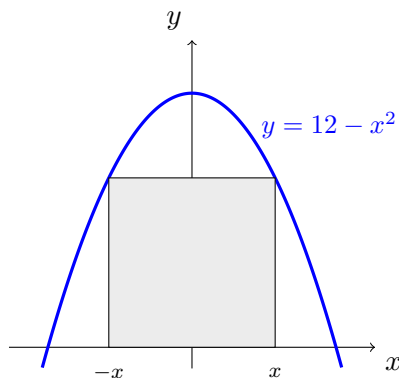


---

### Pregunta

Un rectangle té dos vèrtexs sobre l'eix d'abscisses i els altres dos sobre la paràbola  $y = 12 - x^2$ , tal com es pot veure a la figura. Anomenem  $x$  la meitat de la base.



- a) (1 punt) Comprova que l'àrea del rectangle és  $A(x) = 24x - 2x^3$  i digues entre quins valors pot variar  $x$ .

**Solució.** La base fa  $2x$  i l'altura és l'ordenada de la paràbola,  $12 - x^2$ . Per tant,

$$A(x) = 2x(12 - x^2) = 24x - 2x^3.$$

Perquè el rectangle existeixi cal  $x > 0$  i  $12 - x^2 > 0$ :  $x \in (0, \sqrt{12})$ .

- b) (0,75 punts) Troba el valor de  $x$  que fa màxima l'àrea i calcula aquesta àrea.

**Solució.**  $A'(x) = 24 - 6x^2 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$  (l'altra solució,  $x = -2$ , no és al domini).

$A(2) = 48 - 16 = 32$ : el rectangle fa 4 de base i 8 d'altura, i l'àrea màxima és 32 unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Justifica, amb la derivada segona, que el valor trobat dona un màxim.

**Solució.**  $A''(x) = -12x$ , i  $A''(2) = -24 < 0$ : la funció és còncava en  $x = 2$ , i per tant hi ha un **màxim**. També es veu pel signe de  $A'$ : positiva a  $(0, 2)$  i negativa a  $(2, \sqrt{12})$ .